3 度数分布表からの代表値の近似

元の個別データが手元になく度数分布表しか与えられていない場合，**各データはその階級の階級値をとるとみなして代表値を近似する．**例えば，10 以上 19 以下の階級の度数が 5 の時，本当のデータは 10, 10, 11, 12, 14 かもしれないし，18, 19, 19, 19, 19 かもしれないが，これを 14.5, 14.5, 14.5, 14.5, 14.5 とみなして近似する．この近似は多くの場合，度数が大きくなるほど，精度が良くなる．

この方針により，例えば階級値 $x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_N$ の度数がそれぞれ $f_1, f_2, \ldots, f_i, \ldots, f_N$ の時 (N は階級の個数であって，データの個数ではないことに注意)，

- **平均値の近似**：データは全てそのデータが属する階級の階級値を取るとして計算．
- **メディアンの近似**：初めて累積度数がデータ数の半数以上になる階級の階級値．同じことだが，初めて累積相対度数が 0.5 以上になる階級の階級値．
- **モード（最頻値）**：度数が最大の階級値．

【例】

階級（時間）	階級値 (x_i)	度数 (f_i)	相対度数	累積相対度数
0.0 以上 ～ 1.0 未満	0.5	1	0.04	0.04
1.0 ～ 2.0	1.5	4	0.16	0.20
2.0 ～ 3.0	2.5	8	0.32	0.52
3.0 ～ 4.0	3.5	9	0.36	0.88
4.0 ～ 5.0	4.5	2	0.08	0.96
5.0 ～ 6.0	5.5	1	0.04	1.00
合計	—	25	1.00	—

1. **平均値の近似値：** 2.9

2. **メディアンの近似値：** 2.5

3. **モード：** 3.5

【演習 5】（40 人データの度数分布表からの代表値算出）
演習 2 の度数分布表のみを用いて，以下の代表値を求めよ．

1. **平均値の近似値：** 69.25

2. **メディアンの近似値：** 64.5

3. **モード：** 64.5